

2013 级电路分析基础 B 课程试卷 A 卷答案

一、(本题共 18 分，包含 3 个小题，每小题 6 分)

1. 单口网络如图 1.1 所示，试求端口短路电流 I_{sc} 和等效电阻 R_0 ，并画出其诺顿等效电路。

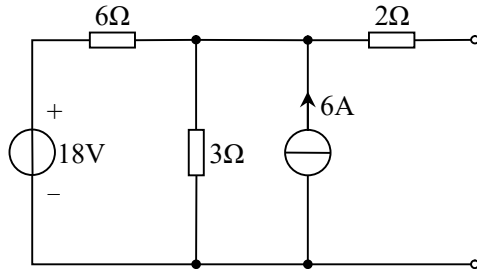


图 1.1

$$I_{sc} = \frac{18}{6+2//3} \times \frac{3}{2+3} + \frac{3//6}{2+3//6} \times 6 = 4.5A$$

$$R_0 = 3//6+2 = 4\Omega$$

画诺顿等效电路

2. 试将图 1.2 所示各单口网络等效变换为最简单的形式。

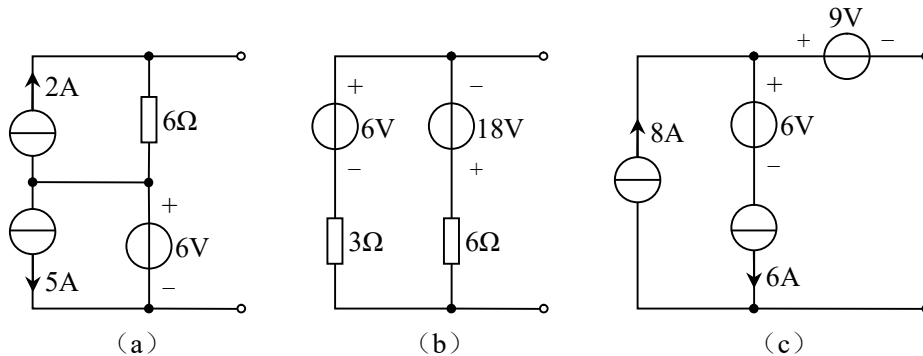
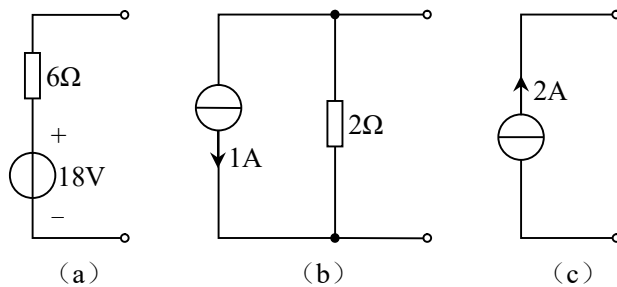


图 1.2



3. 电路如图 1.3 所示，求受控源所提供的功率。

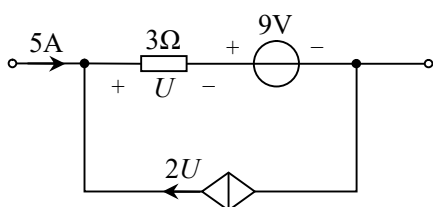


图 1.3

$$5 + 2U = \frac{U}{3} \Rightarrow U = -3\text{V}$$

$$P = -(U + 9) \times 2U = 36\text{W}$$

∴ 受控源提供 -36W 功率。

二、(本题共 12 分, 包含 2 个小题, 每小题 6 分)

1. 电路如图 2.1 所示, 试用叠加原理求电压 U 。

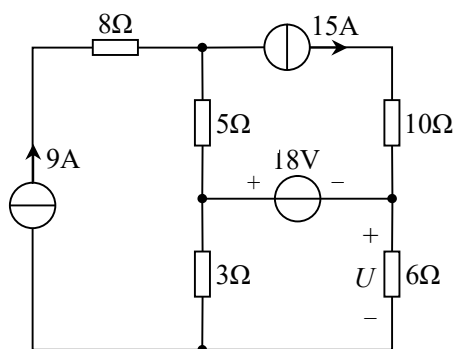


图 2.1

$$9\text{A 电流源起作用时: } U' = (3 // 6) \times 9 = 18\text{V}$$

$$15\text{A 电流源起作用时: } U'' = 0\text{V}$$

$$18\text{V 电压源起作用时: } U''' = -\frac{6}{3+6} \times 18 = -12\text{V}$$

$$U = U' + U'' + U''' = 6\text{V}$$

2. 电路相量模型如图 2.2 所示, 已知 $\dot{U} = 11\angle 60^\circ\text{V}$, 求该单口网络的有功功率 P 、无功功率 Q 、视在功率 S 和功率因数 λ 。

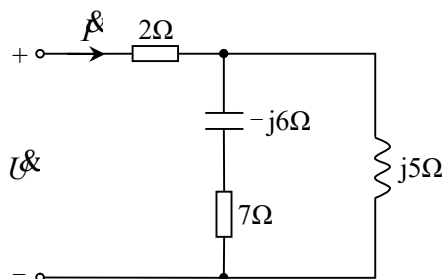


图 2.2

$$Z = 2 + (7 - j6) // j5 = 5.5 + j5.5 = 5.5\sqrt{2}\angle 45^\circ \Omega$$

$$\dot{U} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{11\angle 60^\circ}{5.5\sqrt{2}\angle 45^\circ} = \sqrt{2}\angle 15^\circ \text{ A}$$

$$P = UI \cos \varphi = 11 \times \sqrt{2} \times \cos 45^\circ = 11 \text{ W}$$

$$Q = UI \sin \varphi = 11 \times \sqrt{2} \times \sin 45^\circ = 11 \text{ var}$$

$$S = UI = 11 \times \sqrt{2} = 15.56 \text{ V} \cdot \text{A}$$

$$\lambda = \cos \varphi = \cos 45^\circ = 0.707$$

三、(本题共 12 分, 包含 2 个小题, 每小题 6 分)

1. 正弦稳态电路如图 3.1 所示, 已知 $u_s(t) = 10\sqrt{2} \cos \omega t \text{ V}$, $R = 5\Omega$, $L = 20 \text{ mH}$, $C = 8 \mu\text{F}$, 且 $u_s(t)$ 与 $i(t)$ 同相位。(1) 求电压源 $u_s(t)$ 的角频率 ω ; (2) 求电流 $i(t)$ 的有效值 I ; (3) 求电压 $u_L(t)$ 和 $u_C(t)$ 的有效值 U_L 和 U_C 。

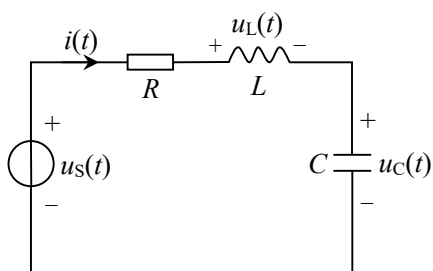


图 3.1

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{20 \times 10^{-3} \times 8 \times 10^{-6}}} = 2500 \text{ rad/s}$$

$$I = \frac{U_s}{R} = \frac{10}{5} = 2 \text{ A}$$

$$U_L = \omega L \times I = 2500 \times 20 \times 10^{-3} \times 2 = 100 \text{ V}$$

$$U_C = \frac{1}{\omega C} \times I = \frac{1}{2500 \times 8 \times 10^{-6}} \times 2 = 100 \text{ V}$$

2. 二阶电路如图 3.2 所示。(1) 列写出以 $u_C(t)$ 为变量的电路微分方程; (2) 判断电路的阻尼性质 (过阻尼, 欠阻尼, 临界阻尼)。

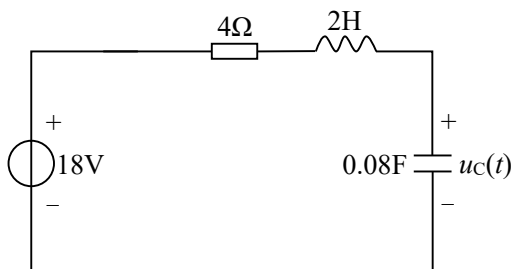


图 3.2

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_s \Rightarrow 0.16 \frac{d^2 u_C}{dt^2} + 0.32 \frac{du_C}{dt} + u_C = 18$$

$$R_0 = 4\Omega < R_d = 2\sqrt{\frac{2}{0.08}} = 10\Omega \Rightarrow \text{欠阻尼}$$

四、(本题共 12 分, 包含 2 个小题, 每小题 6 分)

1. 无源单口网络 N_0 如图 4.1 所示, 已知 $u(t) = 20 + 10\cos\omega t + 6\cos 3\omega t$ V, $i(t) = 5 + 2\cos(3\omega t - 60^\circ)$ A。(1) 求单口网络 N_0 所消耗的平均功率 P ; (2) 求电压 $u(t)$ 的有效值 U ; (3) 求电流 $i(t)$ 的有效值 I 。

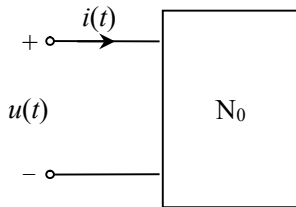


图 4.1

$$P = 20 \times 5 + \frac{6}{\sqrt{2}} \times \frac{2}{\sqrt{2}} \times \cos 60^\circ = 103 \text{ W}$$

$$U = \sqrt{20^2 + \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{6}{\sqrt{2}}\right)^2} = 21.63 \text{ V}$$

$$I = \sqrt{5^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^2} = 5.20 \text{ A}$$

2. 电路如图 4.2 所示, 已知 $u_s(t) = 16 + 24\sqrt{2}\cos(2t + 75^\circ)$ V, 电路已处于稳态, 求电流 $i(t)$ 。

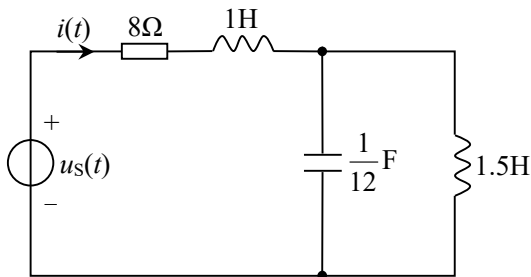


图 4.2

$u'_s(t) = 16$ V 单独作用时:

$$i'(t) = \frac{16}{8} = 2 \text{ A}$$

$u''_s(t) = 24\sqrt{2}\cos(2t + 75^\circ)$ V 单独作用时:

$$Z = 8 + j2 + (-j6) // j3 = 8 + j8 = 8\sqrt{2}\angle 45^\circ \Omega$$

$$I = \frac{24\angle 75^\circ}{8\sqrt{2}\angle 45^\circ} = \frac{3}{\sqrt{2}}\angle 30^\circ \text{ A}$$

$$i''(t) = 3\cos(2t + 30^\circ) \text{ A}$$

$$\therefore i(t) = i'(t) + i''(t) = 2 + 3\cos(2t + 30^\circ) \text{ A}$$

五、(本题共 16 分，包含 2 个小题，每小题 8 分)

1. 电路如图 5.1 所示，用网孔分析法求电流 I 。

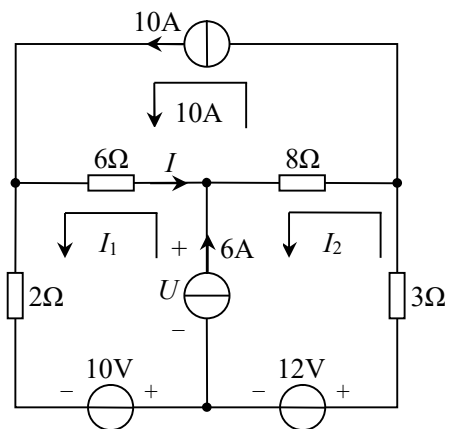


图 5.1

标注网孔电流和电压 U

$$\begin{cases} (2+6)I_1 - 6 \times 10 = 10 + U \\ (3+8)I_2 - 8 \times 10 = 12 - U \\ I_1 - I_2 = 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = 12\text{A} \\ I_2 = 6\text{A} \\ U = 26\text{V} \end{cases} \Rightarrow I = 10 - I_1 = -2\text{A}$$

2. 电路如图 5.2 所示，用节点分析法求电压 U 。

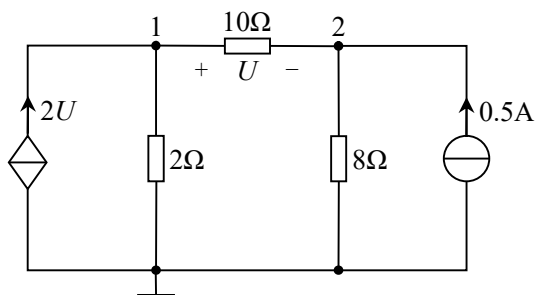


图 5.2

标注节点号和接地符号

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{10}\right)U_1 - \frac{1}{10}U_2 = 2U \\ \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{10}\right)U_2 - \frac{1}{10}U_1 = 0.5 \\ U_1 - U_2 = U \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_1 = 7.6\text{V} \\ U_2 = 5.6\text{V} \\ U = 2\text{V} \end{cases}$$

六、(本题 10 分)

电路如图 6 所示。(1) 若负载 $R_L = 12\text{k}\Omega$, 求 R_L 获得的功率 P_L ; (2) 若负载 R_L 可变, 要使 R_L 获得最大功率, R_L 应为何值? 并求 R_L 获得的最大功率 $P_{L\max}$ 。

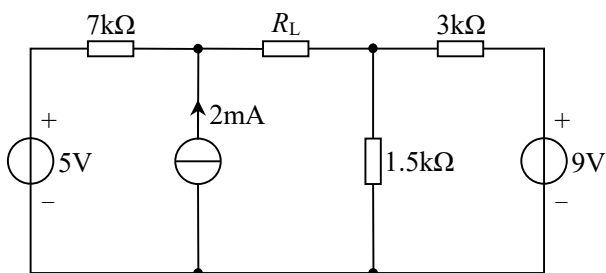


图 6

$$U_{oc} = 7 \times 10^3 \times 2 \times 10^{-3} + 5 - \frac{1.5 \times 10^3}{1.5 \times 10^3 + 3 \times 10^3} \times 9 = 16\text{V}$$

$$R_0 = 7 \times 10^3 + 1.5 \times 10^3 // 3 \times 10^3 = 8\text{k}\Omega$$

$$P_L = \left(\frac{U_{oc}}{R_0 + R_L} \right)^2 \times R_L = \left(\frac{16}{8 \times 10^3 + 12 \times 10^3} \right)^2 \times 12 \times 10^3 = 7.68\text{mW}$$

$$\text{当 } R_L = R_0 = 8\text{k}\Omega \text{ 时, } P_{L\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_0} = \frac{16^2}{4 \times 8 \times 10^3} = 8\text{mW}$$

七、(本题 10 分)

电路如图 7 所示, 已知 $t=0$ 时开关 K 闭合, 闭合前电路已处于稳态, (1) 求电压 $u_C(t)$, $t \geq 0$; (2) 求电流 $i(t)$, $t > 0$; (3) 画出电压 $u_C(t)$ 和电流 $i(t)$ 的变化曲线。

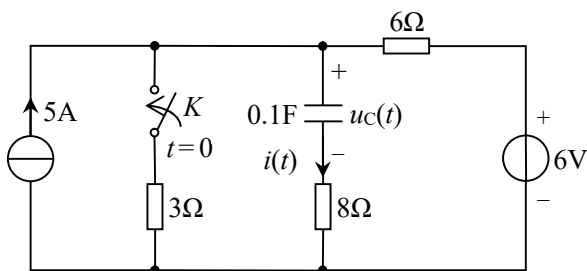


图 7

$$u_C(0) = 6 \times 5 + 6 = 36\text{V}$$

$$u_C(\infty) = \frac{6}{3+6} \times 5 \times 3 + \frac{3}{3+6} \times 6 = 12\text{V}$$

$$\tau = R_0 C = (3 // 6 + 8) \times 0.1 = 1\text{s}$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 12 + 24e^{-t} \text{ V}, \quad t \geq 0$$

$$i(t) = 0.1 \times \frac{du_C(t)}{dt} = -2.4e^{-t} \text{ A}, \quad t > 0$$

两条曲线

八、(本题 10 分)

正弦稳态电路如图 8 所示，已知 $u_s(t) = 12 \cos 5t \text{ V}$ ，求电流 $i(t)$ 、 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ 。

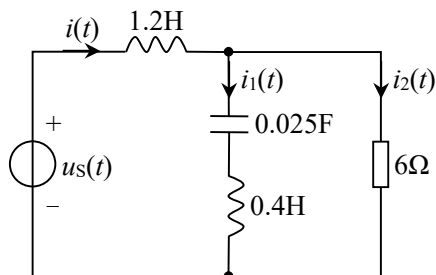


图 8

画相量模型

$$Z = j6 + (-j8 + j2) // 6 = 3 + j3 = 3\sqrt{2} \angle 45^\circ \Omega$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{Z} = \frac{12 \angle 0^\circ}{3\sqrt{2} \angle 45^\circ} = 2 \angle -45^\circ \text{ A} \Rightarrow i(t) = 2\sqrt{2} \cos(5t - 45^\circ) \text{ A}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{6}{-j6 + 6} \times \dot{I} = \sqrt{2} \angle 0^\circ \text{ A} \Rightarrow i_1(t) = 2 \cos 5t \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{-j6}{-j6 + 6} \times \dot{I} = \sqrt{2} \angle -90^\circ \text{ A} \Rightarrow i_2(t) = 2 \cos(5t - 90^\circ) \text{ A}$$

